# 区块链技术介入视听传播平台的基础与潜能

## ——以哔哩哔哩(Bilibili)为例

□ 林玮 黄倩如

**摘要**:区块链技术对传媒行业的介入有版权为王、去中心化、共信革命、共享经济2.0等四种视听业态表现。在以哔哩哔哩弹幕网为代表的视听传播平台上,用户社群、盈利模式、版权风险都体现着这四种业态表现,从而具有某种区块潜能。区块链技术可以在上述三个方面介入其中,产生新的效应。区块链技术透明公开、无法篡改、没有从中心崩溃的风险等特质,为互联网发展以来出现的信任、安全等问题提供了新的思路。

**关键词**:区块链技术 视听传播平台 区块潜能

**基金项目**:本文系2015年浙江省教育厅一般科研项目"媒体融合语境中的中国电影产业模式变革"阶段性成果。

区块链去中心化、透明性、开放性、自治性、信息不可篡改等特点,逐渐进入传媒领域,形成"区块链+传媒"的发展方向。这种方向正在深刻地改变着传统媒体业态,使其在业务流程、组织机构、治理体系和商业模式等方面均产生了新一轮的变革可能。这种可能内嵌于媒体融合趋势与区块链技术属性之间,使以视听传播为代表的新媒体得以扬长避短。

这一方面与视听新媒体自身的发展特点有关,另一方面又与其运营模式中的区块链思维相呼应。本文尝试以"哔哩哔哩"(简称"B站")为例,对区块链技术在视频网站中的运用加以分析。B站创建于2009年6月,目前是国内最大的年轻人潮流文化娱乐社区,活跃用户超过1.5亿,每天视频播放量超过一亿,弹幕总量超过14亿。这一用户平均年龄只有17岁的视听新媒体被媒体称为是"国内第一大宅向弹幕视频网站"。2018年3月,B站在美国纳斯达克(纽交所)上市,一家互联网创业公司指向技术前景的可能也随之展开。

### 区块链技术介入传媒行业生态的四种特征

区块链技术介入传媒行业,需要彰显其技术的优越性。这种优越性集中体现在版权保护方面,并随之弥散成整个新媒体行业的支撑。而在媒体融合时代,几乎所有的文字、音乐和视频内容都在经过数字化处理之后全网传播,这就为区块链技术的介入提供了可能,也为整个行业的重构提供了一种思路。这种思路可以衍生为以下四种新业态:

首先,在业务流程上,区块链技术对传媒行业的介入表现为"版权为王"。这一技术通过不可篡改的数字签名、可信时间戳,为数字信息的跨平台版权交易和数据增值服务提供了"确权"的保障。以此为基础,它可以构建全网侵权监测系统和电子证据保全系统,从而最大限度地识别侵权行为。这样,海量的数字内容就可以更好地转化为稳定的共享资源,也可以让记者、通讯员和自媒体撰稿人最大限度地享受到作品的版权收益。位于纽约的创业公司MineLabs就基于上述原理,开发了一个名为Mediachain的元数据协议,为版权所有者提供加密签名,以实现对数字作品(尤其图片)版权的保护。而如今纽约现代艺术博物馆、美国数字公共图书馆和欧洲数字图书馆都是Mediachain的用户。

其次,在组织结构上,区块链技术对传媒行业的介入表现为"去中心化"。区块链技术是互联网思维的一种典型表征,将有效推动媒体角色转换和职能转变,促进传媒组织结构扁平化,从而打造"去中心化"的信息交换平台。依托区块链网络,可以在全球范围内建立虚拟编辑部,实现跨区域的信息传递(线索协同分享机制),破除条块分割管理对媒体融合业务拓展的阻碍。通过区块链数字认证搭建的社群媒体平台,可以有效降低新闻线索搜寻和采编成本。同时,逆向使用"去中心化"的思路还可以打击假新闻,对当前从"UGC"(用户生产内容)到"PGC"(专业生产内容)的转变大有裨益。2019年底,美国部分媒体就计划引进日本Tech Bureau公司研发的区块链新闻采编平台Mijin(猕讯),该平台充分限制信息流向,在记者完成稿件的采写并使用Mijin发布时,就使用信息加密和可追溯,避免篡改。

第三,在治理体系上,区块链技术对传媒行业的介入表现



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为“共信革命”。区块链技术基于信任机制，可以简化程序，降低媒体管控的制度性成本。这为网络治理要同时面对网站、应用程序、论坛、博客、微博、微信公众号、即时通信工具、网络直播等多种形式提供了方便。区块链技术可以为合法的媒体注册唯一的数字身份，利用 AI 技术，通过一定算法，对媒体和自媒体审核评分，进行动态管理；还可以邀请区块链网络上所有用户参与评分，定期将信任积分向全网公布。这促使媒体治理体系从中央信任或双边互信机制转化为全社会协同建立的共信机制，一方面使得媒体公信指数有了评价标准，违规成本得到了提高；另一方面，智能化合约还可以让低分媒体账号直接关停，使治理成本得到了降低。纽约互动广告交易所（NYIAX）在 2016 年成立的全球首家区块链广告期货合约交易平台，就为解决行业数据不透明、造假和孤岛等问题提供了更加开放和透明的交易场所。

最后，在商业模式上，区块链技术对传媒行业的介入表现为“共享经济 2.0”。区块链技术通过数字身份认证和声誉（信用）管理，可以推动共享经济向更高层次发展。可追溯、无虚假的历史交易记录，是评估产品和服务质量的重要依据。一旦删除负面评价、雇佣“水军”刷好评、抹黑竞争对手等操作不复存在，一个抗干扰的信息生态系统就将得以建立。而在此生态中，一批区块链应用场景、创新企业与商业模式，都将使媒体成为资源聚集的平台、服务增值的平台、需求对接的平台、工作协同的平台，引导建设众创、众筹、众包、众扶、众享的共享经济生态圈。以社交媒体为例，传统以 Facebook 和微博为代表的社交网络虽然带有一定去中心化的特征，但用户在平台上创造了内容之后的流向、使用与存储是完全脱离用户掌控的。社交网站一手包办了规则的制定、内容的存储和分发，甚至会把用户资料据为己有，予以出卖，形成所谓“精准的广告投放”。而在 2016 年 9 月上线的以色列公司 Synereo Alpha 就承诺用区块链技术对此加以改变，严禁绕开用户投放广告，所有广告都需要经过用户同意并付费，这就使价值创造者处于优先位置，改变了“广告免费”的传统生态——目前这一状况在中国由“直播带货”得到了一定程度的改写，但显然还不够。“共享经济 2.0”的传播学意义是削弱巨头对用户信息的控制权，将它重新分配到普通大众手中。

## 视听传播平台本质属性中的三种区块潜能

在移动互联网时代，传媒行业的重要风口是视听传播平台，其中以 B 站为典型。它并非传统意义上的信息传播媒体，而带有明显的社交属性，突出了强大的去中心化、扁平化特征。这些特征是 B 站的根本属性，可以较好地形成区块关联，从而使区块链技术具有嵌入的可能。具体来说，B 站在以下三个方面具有明显的区块潜能：

首先，作为核心竞争力，高粘性的用户社群建设使 B 站形成了自我风格。这种风格有两种表现。一是奠定 B 站基调的“亚文化社群”。B 站的核心用户是日式 ACG（Animation Comic Game 的简写，即“动漫游文化”）的消费者，他们多出生于 1990 年至 2009 年，深受互联网文化形态的影响，惯于自我表达，乐于彼此交流。而在 B 站，最具有这种特色的文化形态是“弹幕”。这种视频体验在不同用户群体间构建出一种虚拟的部落式观影氛围，营造了整个网站特有的互动分享、二次创造和情感共鸣的社区文化。此外，B 站相对严格的用户筛选与呈现机制，包括邀请制、不定期开放注册、会员考试、弹幕审核（包括举报、禁言和屏蔽）等，以及精细化的内容分区，包括动画、番剧、国创、音乐、舞蹈、游戏、科技、生活、鬼畜、娱乐、时尚等，也都显现出对亚文化社群自我认同的尊重。

二是形成 B 站特色的“UP 主投稿”。B 站作为媒体呈现形态，本身并不创作内容，而是依靠“UP 主”发布，吸引用户浏览的 UGC 自运营形态“存活”。与“UP 主投稿”相应的是一整套关于用户弹幕发送、评论、投币机收藏等机制的设计，从而反馈给“UP 主”，激励其继续创作。在此过程中，部分用户很可能转化为“UP 主”，从而丰富了庞大的 UGC 生态圈。B 站职责是为创作内容的人提供服务和平台，从而吸引更多“UP 主”前来入驻。

其次，作为流量聚集地，高转化的盈利模式使 B 站抓住了社群的痛点。这一盈利模式也可以分为以下几个方面：一是多种形态的内容付费。包括“UP 主激励计划”（充电）、“直播间送礼物”（与创作者分成）、“新番承包”（版权购买的补偿机制）、“大会员”制（充值预付费）、“付费抢先看”（单次付费）等。除了传统“先付费后观看”的会员制外，B 站还鼓励观众在观看前、中、后，任意时间段内进行付费（打赏），灵活性更强。

二是精准营销的游戏联运。“手游联运”是 B 站收入占比最高的业务，2017 年高达 83.4%。作为二次元深度粉聚集地，B 站的用户垂直集中，留存和转化率都很高，可以很好地实现精准营销。游戏商与平台通常按五五分成，而这也让 B 站的流量议价与变现能力有了发挥空间。

三是平台优势的衍生变现。流量聚集便意味着内容衍生空间大。B 站开发与 ACG 相关的文化演出、深度定制旅游路线（主要是日本），也销售相关周边产品（包括旅游产品），如淘宝平台上的“Bilibili 官方旗舰店”就售卖官方周边，包括人气手办、毛绒玩具、衣服装备、3C 和 BML（Bilibili Macro Link，哔哩哔哩主题线下聚合）周边、文具、宅品等。此外，还有 BML、演唱会、同人展等线下活动。

最后，作为内容传播平台，高流量的传播效应使 B 站具



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有侵权的高风险。在视屏分享平台中，B 站起步晚于优酷、土豆等，但同样陷入过版权纠纷困境，多次被爱奇艺、斗鱼等告上法庭，或是遭到蔡明亮等社会名人指责。对此，B 站的做法是从 2017 年 7 月开始大量下架影视、动漫，取消视频下载功能，以及为“UP 主”提供视频水印等认证，保护原创版权。

用户社群、盈利模式、侵权风险，这是以 B 站为代表的视听传播平台在当前发展阶段的部分特征，而这些特征都为区块链技术的介入提供了可能。因此，不妨将其命名为“区块潜能”，即区块链技术可能在其中发挥作用的某种现实空间。

## 区块链技术在视听传播平台中的三种运用

区块链技术参与视听传播平台的完善，正对应上述三种潜能。具体来说，在用户社群建设方面，可以突出区块链的核心技术——“分布式记账”。分布式记账的前提“参与者的平等地位”（去中心化），即所有参与者都是一个独立的分布式节点。这与 B 站有意淡化网站实际运营者身份的特色有着内在的契合性。B 站不过多地干预视频生产，而以用户高度自治的形态存在。上传者可以对弹幕进行禁言、删除等管理，这都是一种用户的个体行为。这种个体行为的全程可追溯，本身就有可能会产生用户黏性。特别是在社群内容审核方面，通过某一个专区或专栏的知名“UP 主”，或是不参与制作的忠实用户，进行内容审查、修改，同时公开地、忠实地记录这些审查行为，即以“共信”来维护社群共同的“部落文化”。

在盈利模式方面，付费内容订阅可以考虑引入前文提及的“共享经济 2.0”，更加安全、透明地突出用户自主权；在网络广告营销方面，区块链技术可以有效地解决营销效果不清晰，如点击量作弊等问题。特别是 B 站“手游联运”的运作模式中，游戏公司（买家）特别需要更为透明化的统计方式，以确认这个流量入口的传播效果。对此，美国广告技术公司 MetaX 推出的首个用于跟踪数字广告供应链的协议 adChain，就颇可借鉴。同时，B 站的某些“UP 主”，由于其庞大的粉丝数，也不乏获取商业广告合作的机会。目前，除了视频播放量、转发数等公开的数据之外，“UP 主”还可以通过后台获得观众留存率、观众性别、年龄、地域分布等数据。这些数据对 B 站的粉丝社群建设大有裨益。将来在区块链技术的支撑下，创作者将有更为坚实可信的筹码，来为广告主提供真实的决策信息，也可以更好地维护自身形象。

在版权保护方面，视听传播平台不仅可以是侵权方，也可能成为被侵权方。目前，B 站进行版权保护的办法主要有两种：对获得机构制作的视频播放权来说，就是购买视频版权、（与腾讯）播放器嵌套；对用户和平台自制的视频而言，主要是加水印、注明原创或转载等方式。然而，这两种保护都只是事后察觉，证据主要是最终的播映环节，如视频画面中有别人的水印。而引入区块链结束之后，就可以全面地获取侵权方通过何种方式获得视频内容、视频源头在哪儿、何时产生侵权行为等重要信息。区块链技术可以从以下两个方面，对视听传播文本的版权提供保障：一是媒体信源认证。与“猕讯”（Mijin）平台的运作逻辑基本一致，就是通过密匙对文本予以连环加密，从而实现全程可追溯。二是数字版权保护。区块链技术的数字签名(ECDSA)和哈希算法可以对新闻版权进行精准的全程流转跟踪。近年来，国外的 Blockai、SingularDTV 和国内的亿书、纸贵、原本、版权印等公司都在这一方面有了突破。2020 年 3 月上线的“版全家”应用平台，就使用了人工智能和区块链加固技术，为来访者提供版权登记、转授权合同备案登记、版权检索、版权交易、版税结算、侵权举报和维权申诉等系列服务。对此，B 站显然也同样可以引入“数字签名”和算法技术，为 UP 的原创视频或是 B 站通过购买、注资等方式获得版权的视频资源，加以保护。

大数据时代来临后，区块链日益成为社会瞩目的焦点。它以透明公开、无法篡改、没有从中心崩溃的风险等特质，为互联网发展以来出现的信任、安全等问题提供了新的思路与方案。而在视听传播平台的建构过程中，区块链也自有其优势，正在为平台的文创产业、广告新闻、社交网络等发展带来变革性的影响。这种影响将有可能改变我们的日常生活。

（作者单位：浙江大学）
栏目责编：邵满春



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net